

1) Для решения задачи index tracking portfolio используется алгоритм “IRL 1” (Iteratively Reweighted L1). Он минимизирует вариацию отклонения между доходностью benchmark и доходностью портфеля + штраф за высокие значения весов.

$$\min_w w^T \Sigma w + \lambda \sum_i \alpha_i |w_i|, \quad \alpha_i = \frac{q}{(|w_i| + \varepsilon)^{1-q}} \quad (1)$$

при ограничениях:

$$\sum_i w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (2)$$

где Σ — ковариационная матрица остатков центрированных доходностей $Z_t = R_t - R_t^B$, $0 < q < 1$.

Суть алгоритма IRL1 в том что на каждой итерации невыпуклый штраф L_q аппроксимируется (производные совпадают) взвешенной L_1 -регуляризацией:

$$\sum_i |w_i|^q \approx \sum_i \alpha_i |w_i|, \quad \alpha_i = \frac{q}{(|w_i| + \varepsilon)^{1-q}} \quad (3)$$

При попытке использовать обычную L_q регуляризацию основная метрика TEV нестабильна, обучение достаточно долгое и результат не очень точен. Проблема в том, что $|w_i|^q$ негладка в окрестности нуля, а мы хотим как раз получить много весов нулевыми. Отсюда численные проблемы.

Если какой-то вес на итерации оказывался маленьким, то $|w_i| \approx 0$ и тогда коэффициент α_i становится очень большим. Значит на следующей итерации данный актив получит большой L_1 штраф.

Так же из-за не очень понятной формы оптимизируемой функции использовался multi-start с начальными точками из распределения Дирихле с параметром $\alpha < 1$. Это даёт разреженные стартовые портфели и помогает находить локальные минимумы.

Для устойчивости ковариационной матрицы добавляется ridge: $\Sigma + \gamma I$. А так же в знаменателе α_i добавляется маленькое ε , чтобы решить проблему бесконечных значений при малых w_i .

После сходимости веса меньше порога обнуляются, оставшиеся перенормируются.

2) Для обучения и валидации используется схема со скользящими окнами. Для каждого момента ребалансировки t окна определяются следующим образом:

Обучающая выборка: $[t - 130, t - 26]$ недель (последние 104 недели = 2 года перед валидацией).

Валидационная выборка: $[t - 26, t]$ недель (последние 26 недель = полгода перед ребалансировкой).

Тестовая выборка: $[t, t + 4]$ недель (следующие 4 недели после ребалансировки).

Гиперпараметры λ , q и α_{dir} подбираются на валидационной выборке перебором по сетке. Выбирается комбинация с минимальной дисперсией ошибки трекинга на валидации. После этого модель с лучшими параметрами применяется к тестовому периоду (4 недели).

Подбираемые параметры:

- λ — степень регуляризации. Чем больше, тем более разреженный портфель
- q — тоже степень sparsity. Чем ниже q тем больше разреженный
- α_{dir} — параметр распределения Дирихле для начальных точек при multi-start оптимизации. При $\alpha_{dir} = 1$ стартовые портфели равномерные, при $\alpha_{dir} < 1$ — разреженные.

Параметр	Значения
λ	0.00005, 0.0005,
q	0.5, 0.7
α_{dir}	0.1, 0.2, 0.3, 0.5

Таблица 1: Сетка для подбора гиперпараметров

Остальные гиперпараметры зафиксированы и не подбираются: $n_starts = 10$ (количество запусков multi-start), $max_iter = 50$ (максимум итераций IRL1), $tol = 1e-6$ (допуск сходимости), $eps = 1e-6$ (константа для избежания деления на ноль в пересчёте весов α_i), $ridge = 1e-5$ (стабилизация ковариационной матрицы $\Sigma + \gamma I$), $threshold = 1e-4$ (порог обнуления малых весов).

3) Итоговые статистики

Годовая tracking error: 5.22%. Годовое tracking difference: 2.58%. Среднее число акций: 13.0. Средний TEV на валидационной выборке 0.00003.

Из таблицы видно, что портфель в среднем немного обгоняет бенчмарк (средняя недельная доходность 0.37% против 0.32%). Tracking difference положительная (2.58% годовых), то есть портфель систематически чуть опережает индекс. Волатильность портфеля и бенчмарка близки (0.0269 и 0.0259), что говорит о хорошем отслеживании. Tracking error 5.22% годовых - небольшая ошибка для разреженного портфеля из 13 акций при общем числе активов около 100. Можно сказать, что портфель, в котором в среднем 13 компаний хороший прокси трекер для SP100.

	Портфель	SP100	Разность
Среднее	0.0037	0.0032	0.0005
Медиана	0.0041	0.0050	0.0004
Дисперсия	0.0007	0.0007	0.00005
Станд отклонение	0.0269	0.0259	0.0072
Мин	-0.1672	-0.1387	-0.0285
Макс	0.1289	0.1039	0.0250
Коэфф Шарпа	1.0008	0.9019	—

Таблица 2: Статистики недельных доходностей

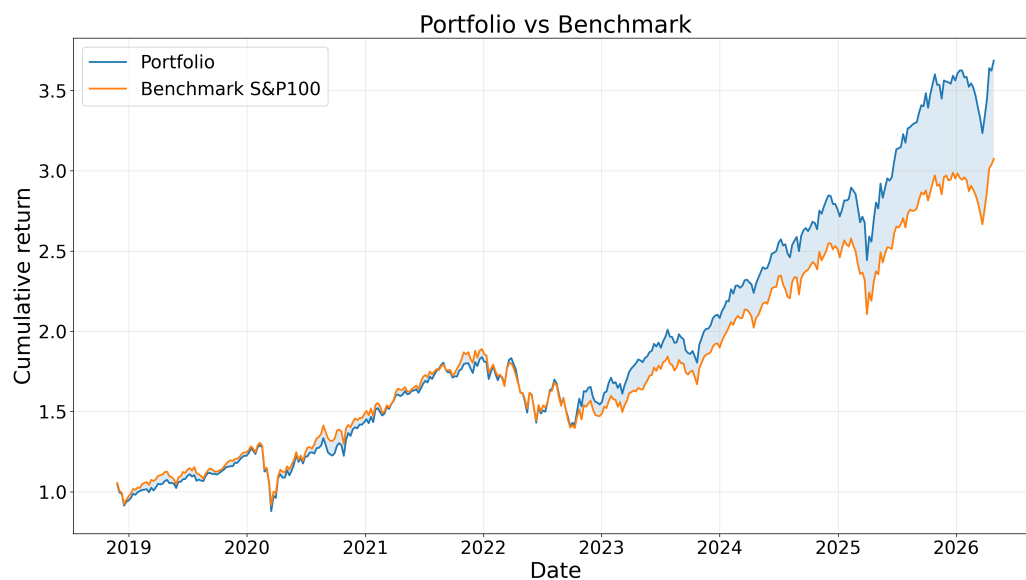


Рис. 1: Доходности трекера и SP100

Портфель хорошо отслеживает индекс на всём периоде. Максимальное расхождение около 0.5%.

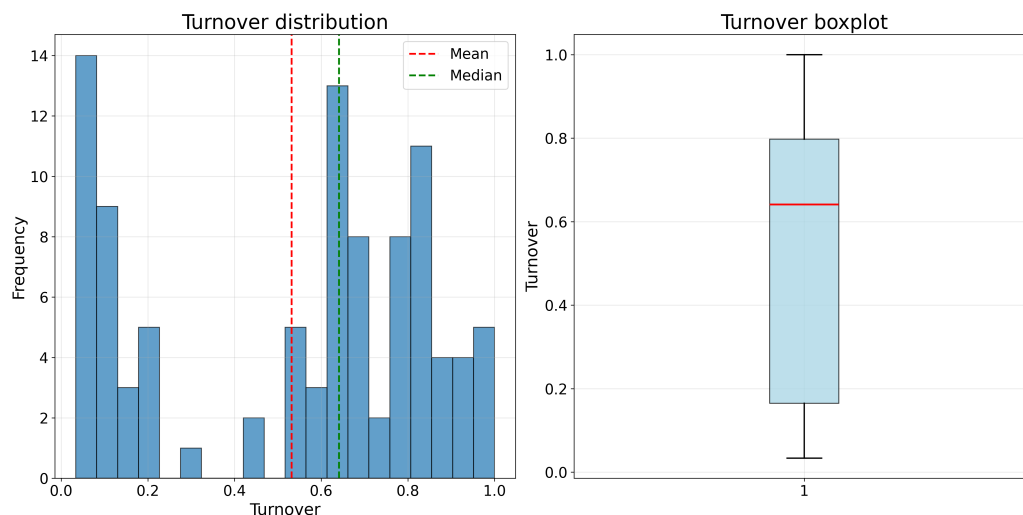


Рис. 2: Распределение turnover

Средний turnover портфеля 0.53, медианный 0.64. Это значит что при каждой ребалансировке в среднем обновляется около 53-64%

Минимальный оборот = 0.03 — бывают периоды когда портфель почти не меняется. Максимальный = 1 — полная замена всех позиций за одну ребалансировку. Стандартное отклонение 0.32 говорит о сильном разбросе.

Высокий оборот объясняется тем что портфель состоит всего из 13 акций и модель на каждом шаге заново подбирает параметры.

4) Состав портфеля:

Портфель в основном сконцентрирован на акциях Apple (12%) и Microsoft (10%). Они так же самые стабильные. Apple присутствует в 88% ребалансировок, Microsoft в 53%.

Интересно что NVDA на втором месте по частоте (59%), но по среднему весу только пятая (3.4%). Это значит что модель часто включает NVIDIA в портфель, но с небольшим весом. Скорее всего NVDA хорошо ловит какие-то специфические движения индекса, которые не покрываются крупными позициями.

5) Также было оценено влияние комиссий. Пропорциональной (0.2% от объёма сделки) и половина спреда 10 bps (0.1%) между ценой покупки и продажи. Средние пропорциональные издержки составили 10.63 bps, спредовые — 10.53 bps. За весь период кумулятивные издержки достигли 20.53% от начального капитала. Вероятно вся избыточная доходность будет съедена комиссиями. Для решения этой проблемы в теории можно увеличить период ребалансировки с 4 недель, поднять порог обнуления

весов, увеличить регуляризацию, оставив 3-4 актива.

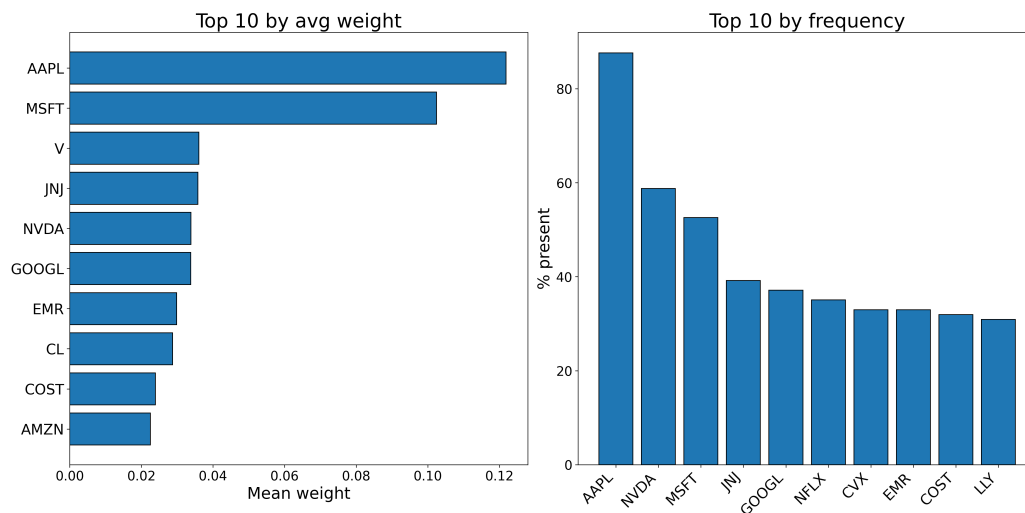


Рис. 3: Топ-10 акций по среднему весу и частоте присутствия

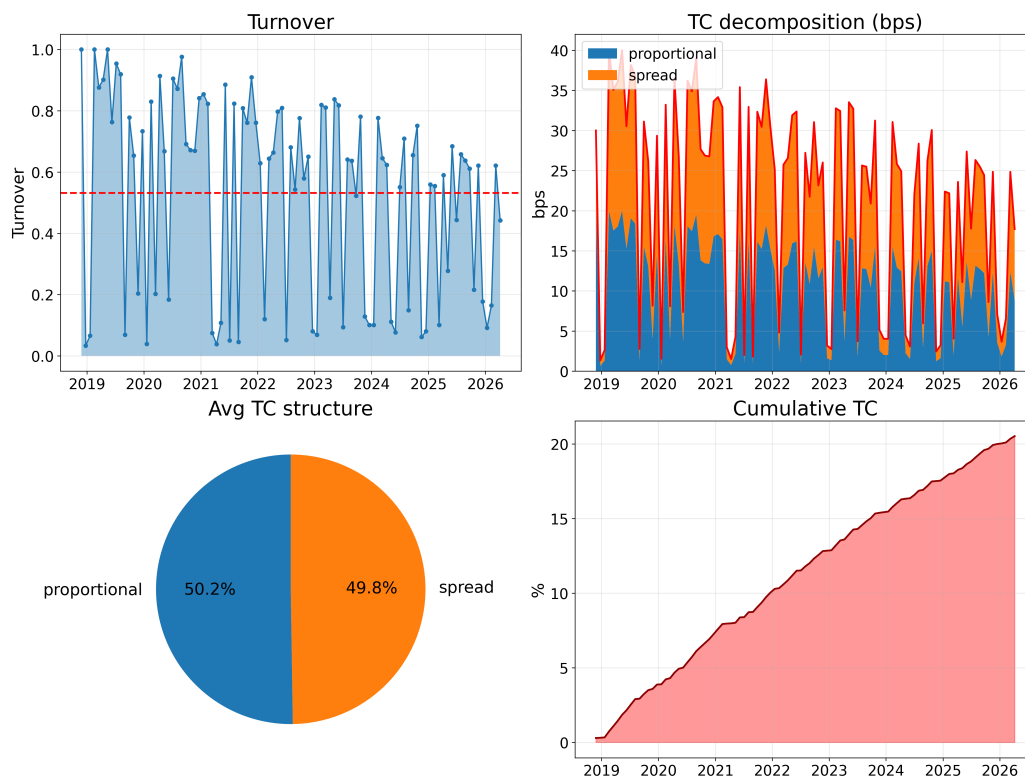


Рис. 4: Декомпозиция транзакционных издержек и накопленные затраты